数学I 1学期 復習プリント ① C 数と式（展開・因数分解）

3年　組　番　氏名 _____

1　次の式を展開せよ。

(1) $(x-2)(x+9)$

(2) $(3x-4)^2$

(3) $(2x+7y)(2x-7y)$

(4) $(5x-2)(x+3)$

(5) $(2x-3y)(x+2y)$

(6) $(x-y+3)^2$

(7) $(x+3)(x-3)(x^2+9)$

(8) $(x^2+4x+1)(x^2+4x-3)$

2　次の式を因数分解せよ。

(1) $x^2-5x-36$

(2) $3x^2+10x-8$

(3) $36x^2-25y^2$

(4) $2ax^2-32a$

(5) $2x^2-7xy+3y^2$

(6) $x^2-9y^2+12y-4$

(7) x^4-10x^2+9

(8) $ab+5a-4b-20$

3　次の計算をせよ。分母に根号があるときは有理化せよ。

(1) $\sqrt{75}-\sqrt{48}+\sqrt{27}$

(2) $(2\sqrt{3}+\sqrt{5})(2\sqrt{3}-\sqrt{5})$

(3) $(\sqrt{6}-2\sqrt{2})^2$

(4) $\dfrac{14}{7-\sqrt{7}}$

(5) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

(6) $\sqrt{11-6\sqrt{2}}$

4　$x=5+2\sqrt{5}$、$y=5-2\sqrt{5}$ のとき、次の値を求めよ。

(1) $x+y$、xy

(2) x^2+y^2

(3) x^3+y^3

(4) $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$

5　次の不等式を解け。

(1) $6x - 5 > 2x + 11$

(2) $\dfrac{3x-1}{4} - \dfrac{x+2}{3} \leqq 1$

(3) $\begin{cases} 5x - 2 \leqq 3x + 8 \\ 2x + 7 > x + 1 \end{cases}$

(4) $0.4x - 0.3 < 0.1x + 0.9$

(5) $-5 < 2x + 1 \leqq 9$

6　次の2次関数を $y = a(x-p)^2 + q$ の形に変形し、頂点の座標と軸を答えよ。

(1) $y = x^2 - 10x + 18$

(2) $y = x^2 - 3x + 4$

(3) $y = 2x^2 - 12x + 13$

(4) $y = -2x^2 - 4x + 5$

(5) $y = \frac{1}{4}x^2 + x + 3$

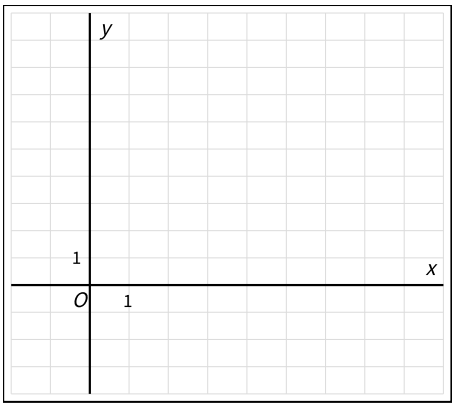
(6) $y = -x^2 + 6x$

(7) $y = 3x^2 - 6x - 4$

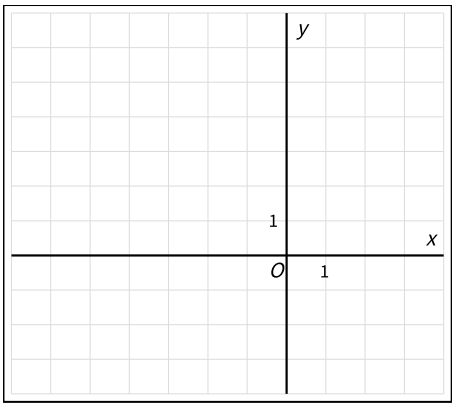
(8) $y = -4x^2 + 8x - 1$

7　次の2次関数のグラフをかけ。（頂点と y 切片を記入すること）

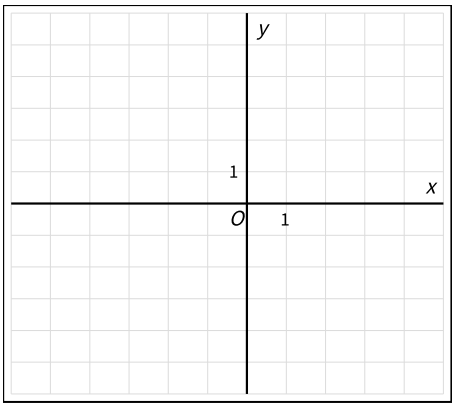
(1)　$y = x^2 - 6x + 8$



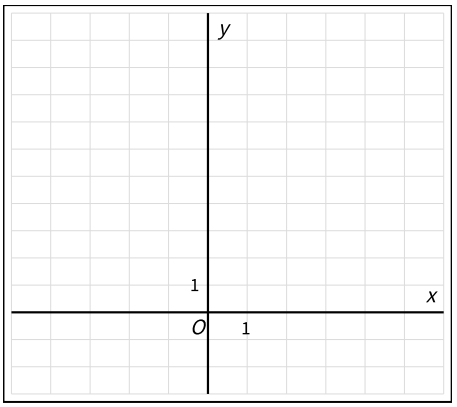
(2)　$y = -x^2 - 4x$



(3)　$y = x^2 + 2x - 3$



(4)　$y = -x^2 + 2x + 8$



8　次の2次関数の最大値・最小値を求めよ。（ないときは「なし」と書く）

(1)　$y = x^2 + 4x - 1$

(2)　$y = -2x^2 + 8x - 5$

(3)　$y = x^2 - 2x + 2 \quad (0 \leqq x \leqq 3)$

(4)　$y = x^2 - 4x \quad (1 \leqq x \leqq 5)$

(5)　$y = -x^2 + 6x - 4 \quad (0 \leqq x \leqq 2)$

(6)　$y = 3x^2 - 6x + 1 \quad (-1 \leqq x \leqq 2)$